Rotações e Simetria

Cardoso Fernandes, Heitor

30 de julho de 2024

Introdução

A seguinte apresentação ira explicar os conteúdos estudados pelo aluno *Heitor Cardoso Fernandes* na iniciação cientifica do professor *Carlos Eduardo Durán Fernández*.

Todo o conteúdo presente nos slides tem como referência o livro *Groups and Symmetry*, mais informações na seção referências.

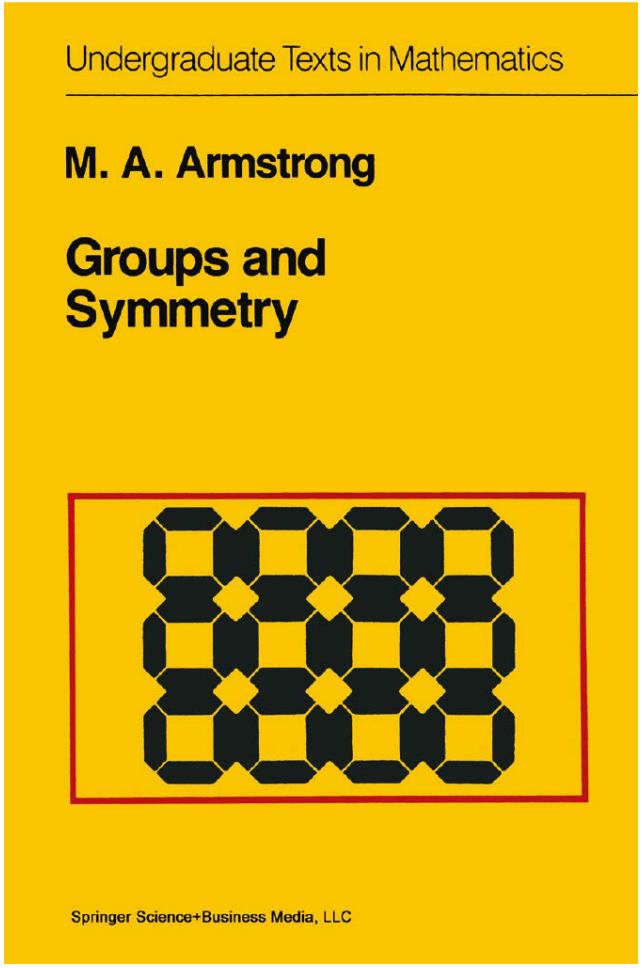


Figura: Capa do livro *Groups and Symmetry*. (Armstrong, 1988)

Simetria no Tetraedro

Tomaremos como exemplo a simetria de um tetraedro T e, por enquanto, pensaremos apenas em simetria rotacional. Na figura ao lado vemos que T possue 2 eixos: o eixo L, que passa pelo centro de uma face e um vértice, e o eixo M, que passa pelo centro de um par de cantos opostos.

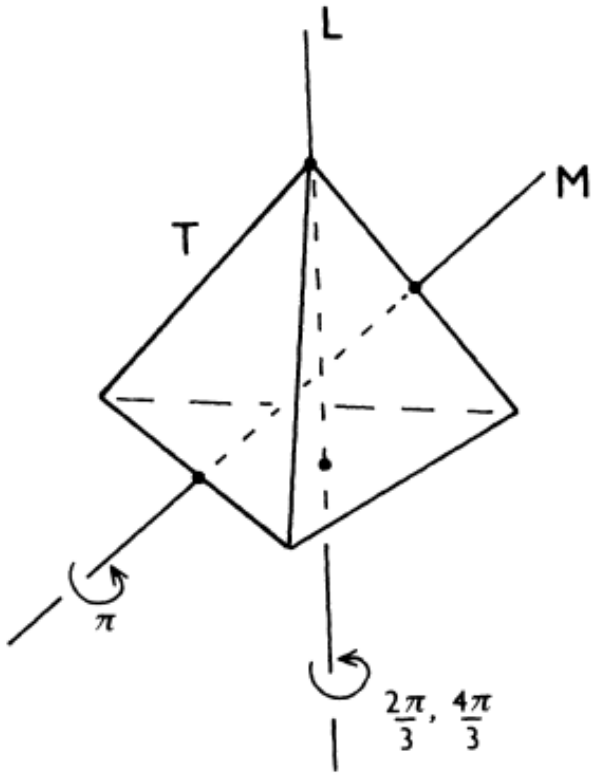
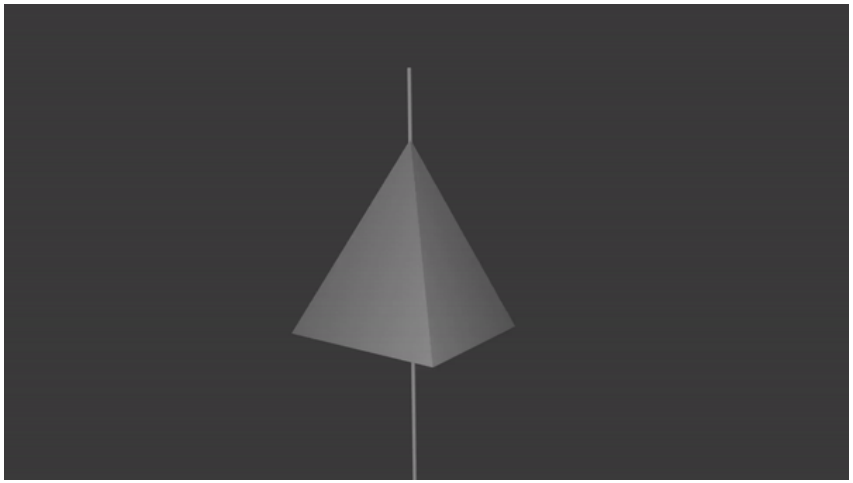


Figura: Tetraedro T. (Armstrong, 1988)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

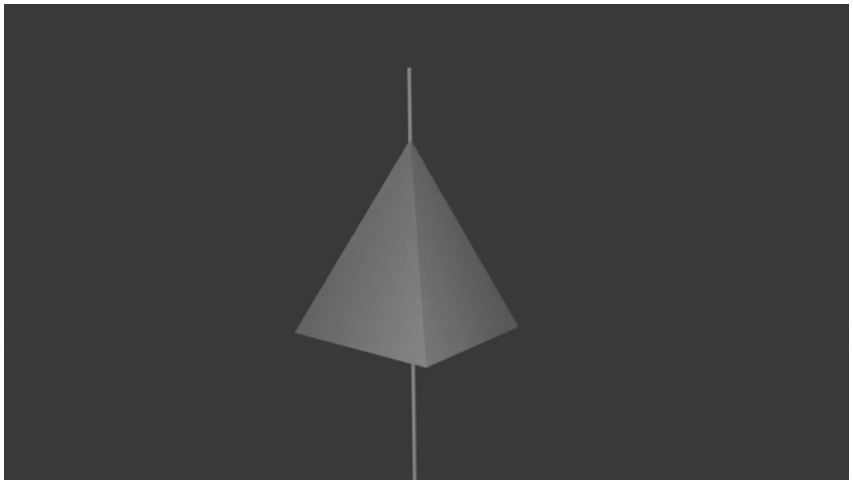
Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

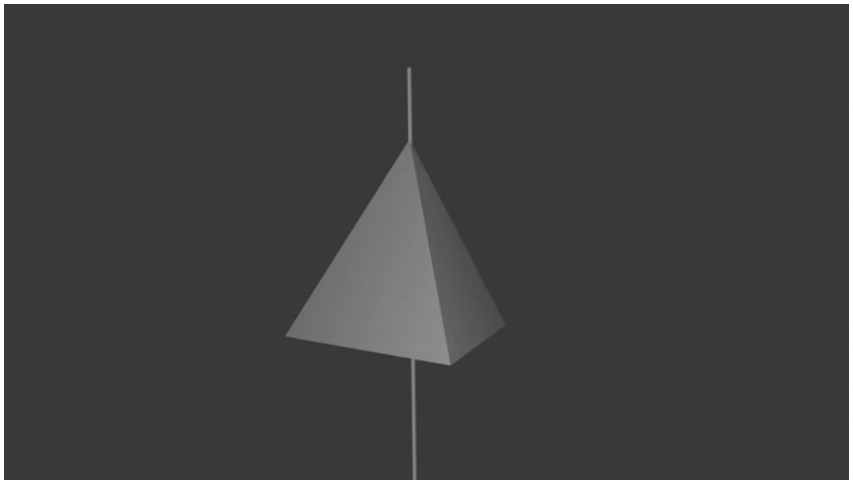
Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

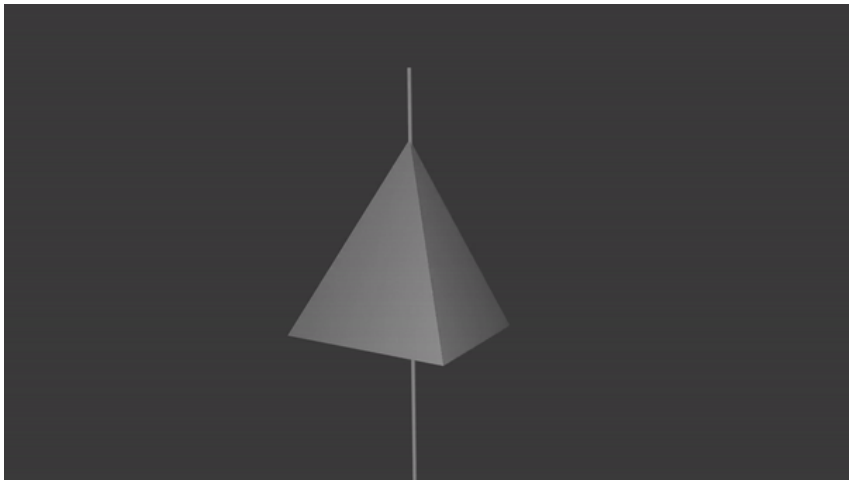
Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

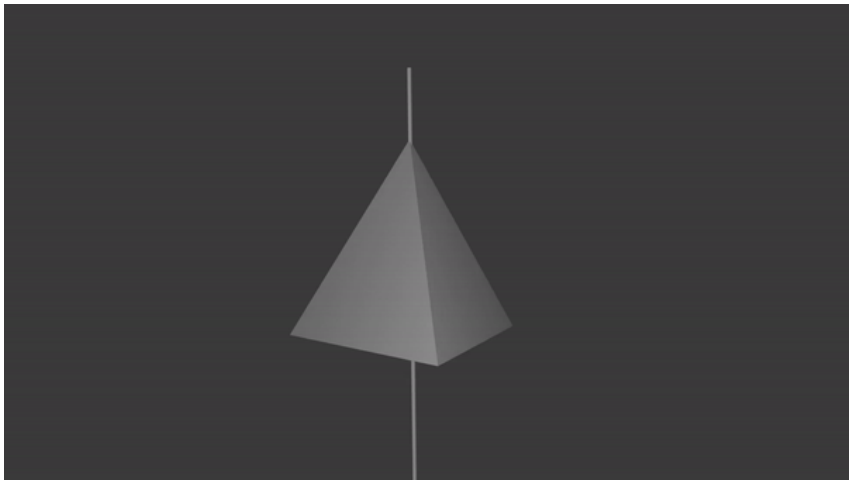
Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

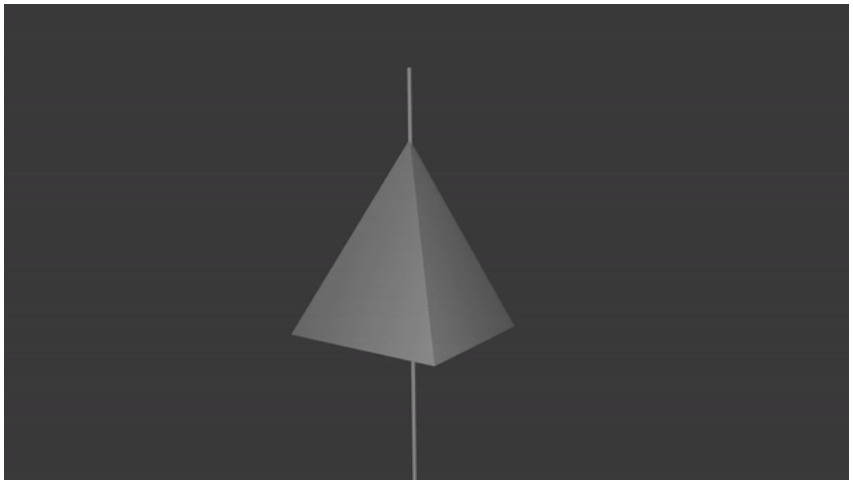
Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

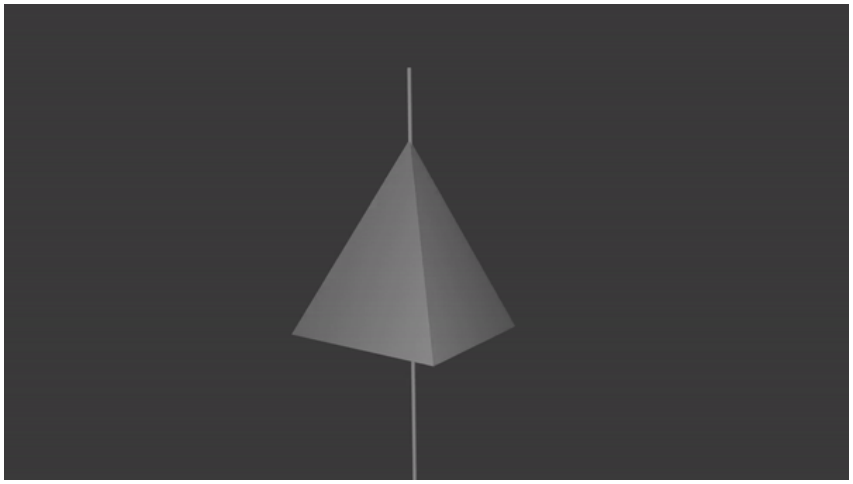
Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

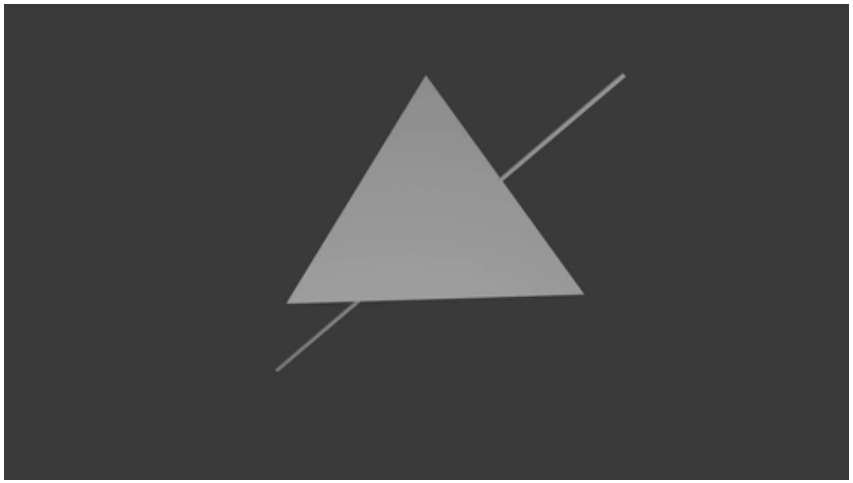
Existem 4 eixos como L e duas rotações ao redor de cada um, com o ângulo de $2\pi/3$ e $4\pi/3$, que fazem com que o objeto volte a ocupar o mesmo lugar no espaço, mas não fique com os seus vértices nos mesmos pontos que antes.



Animação: Rotação de $2\pi/3$ ao redor do eixo L.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

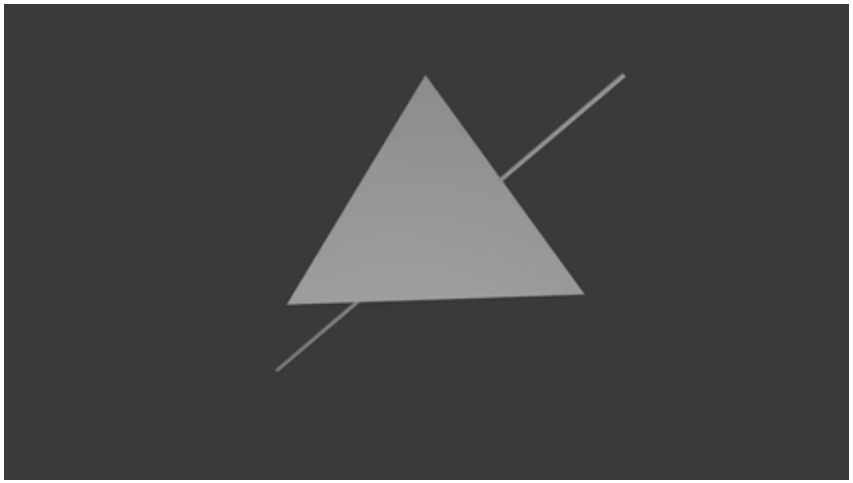
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

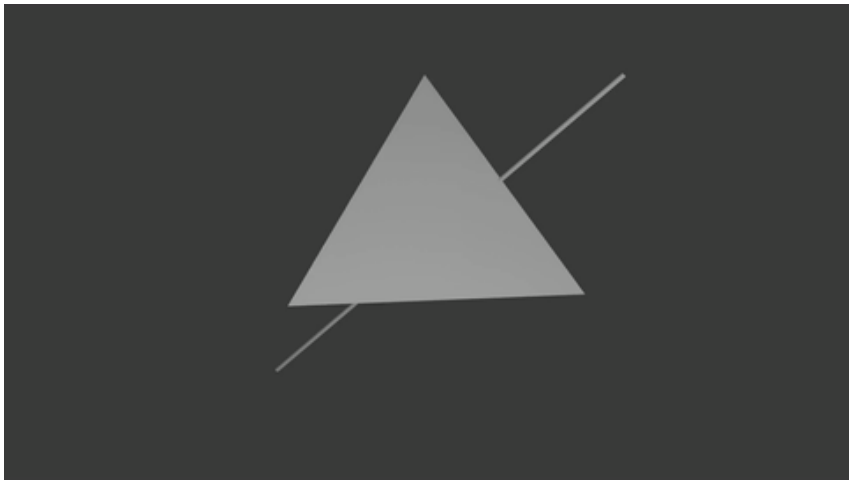
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

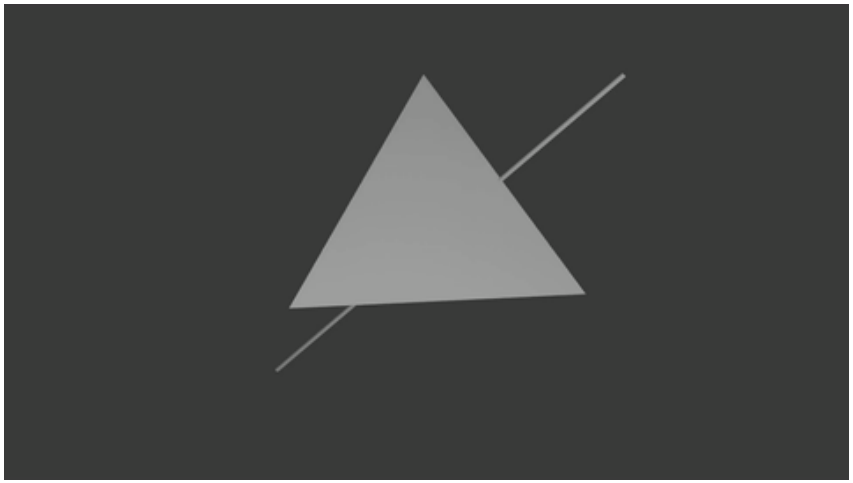
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

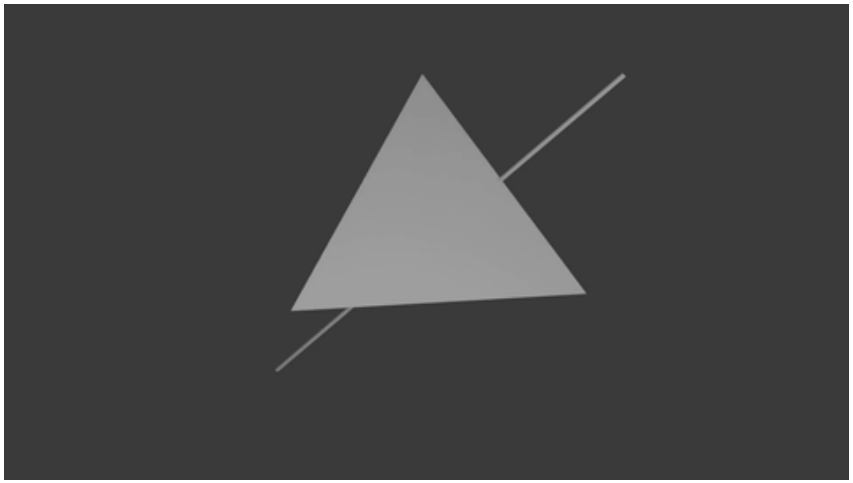
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

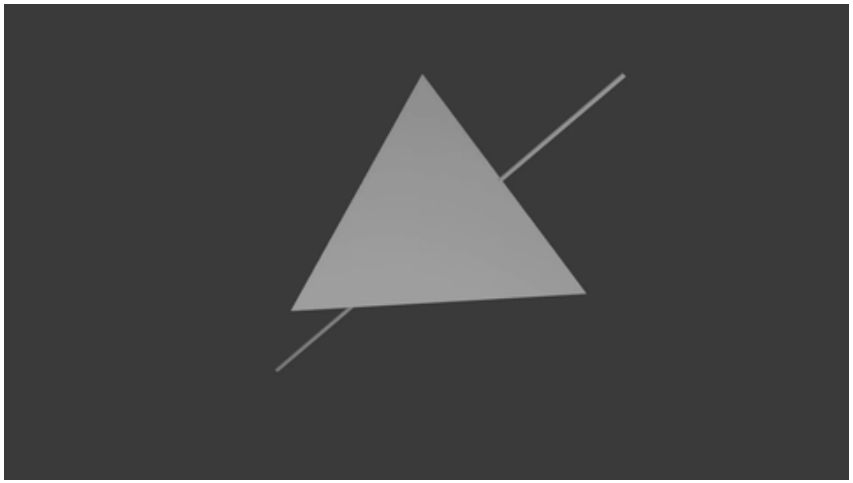
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

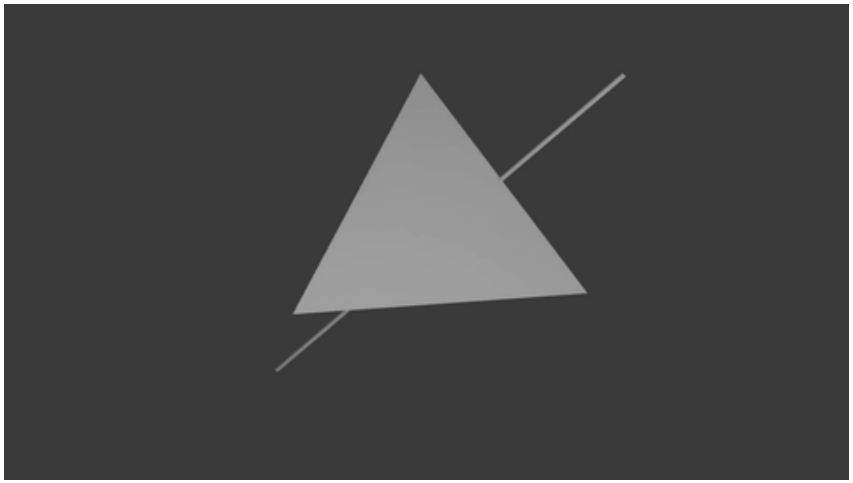
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

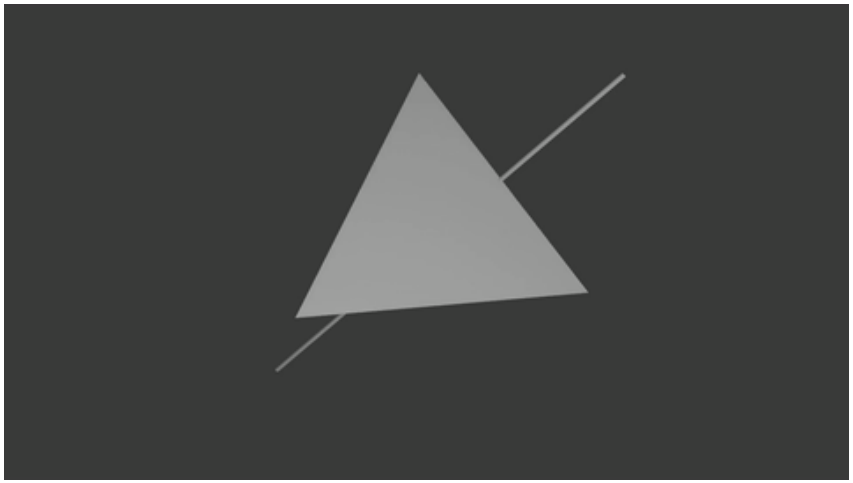
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

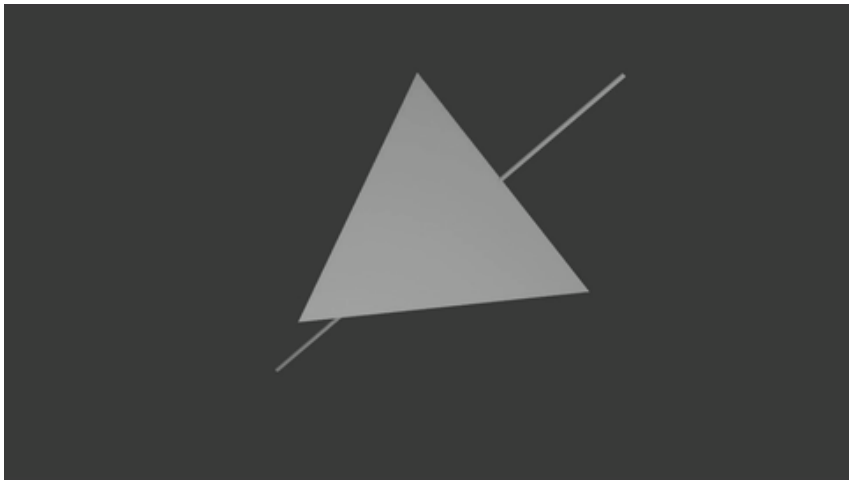
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

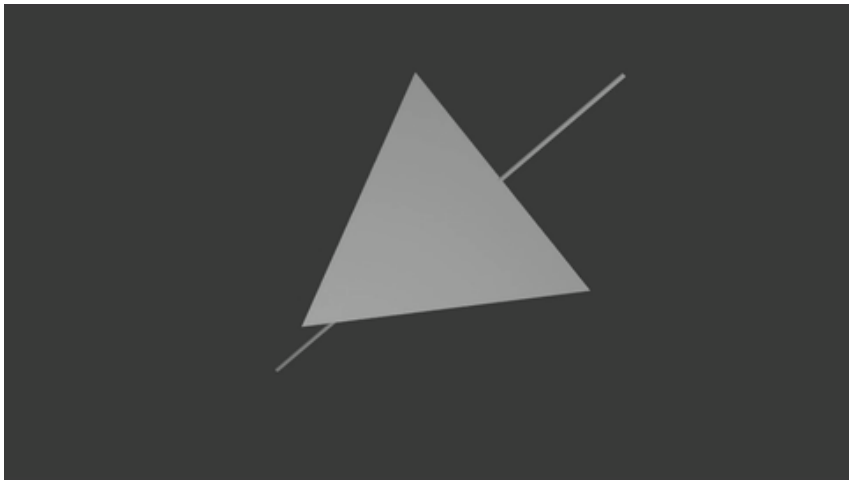
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

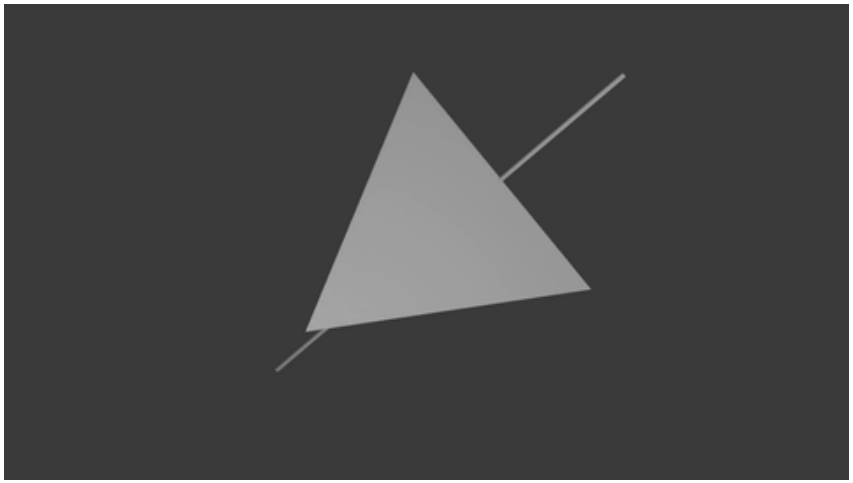
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

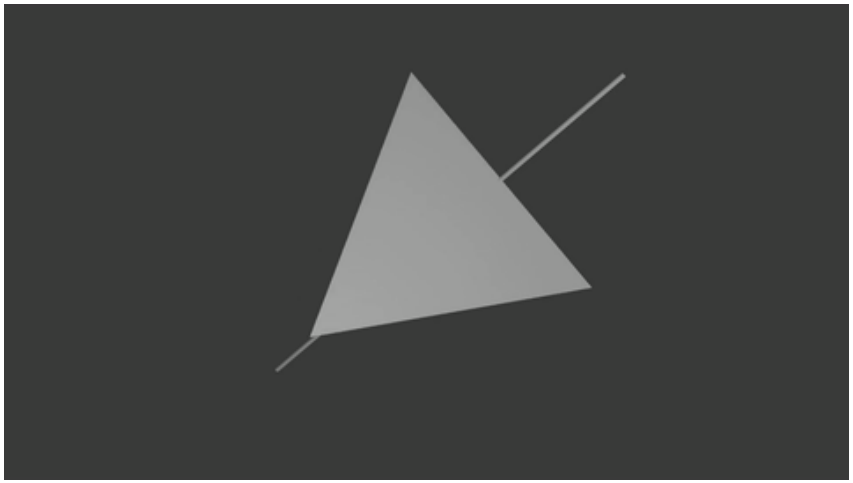
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

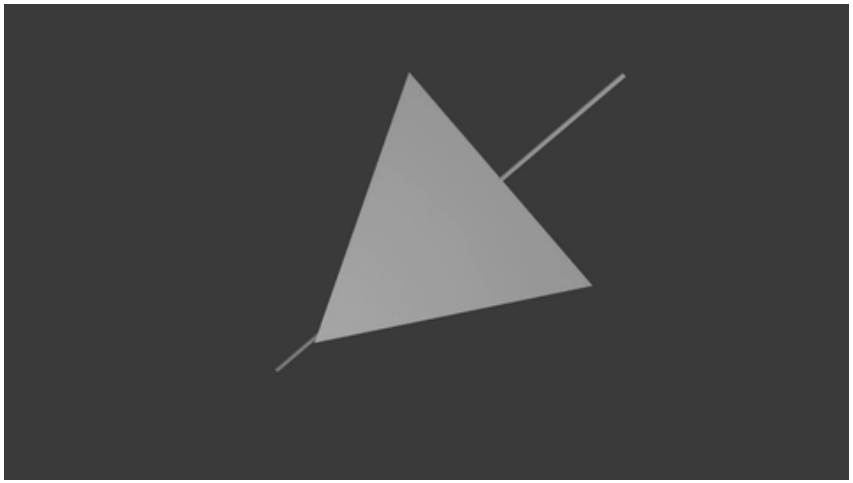
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

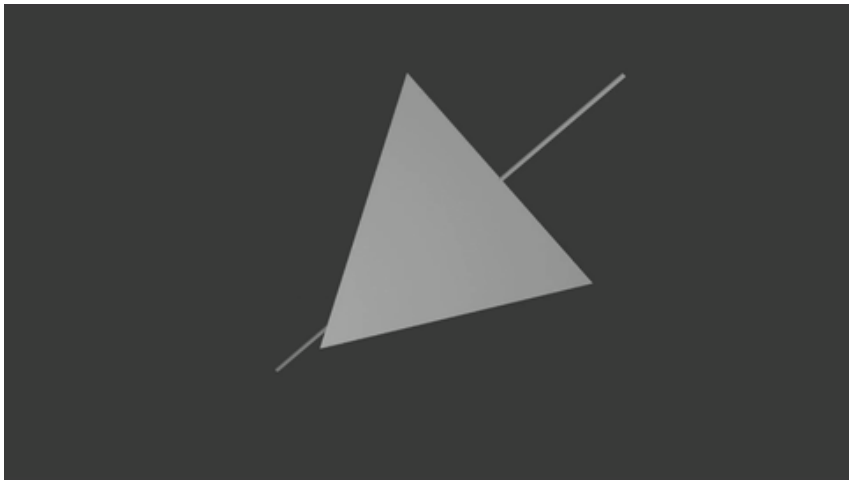
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

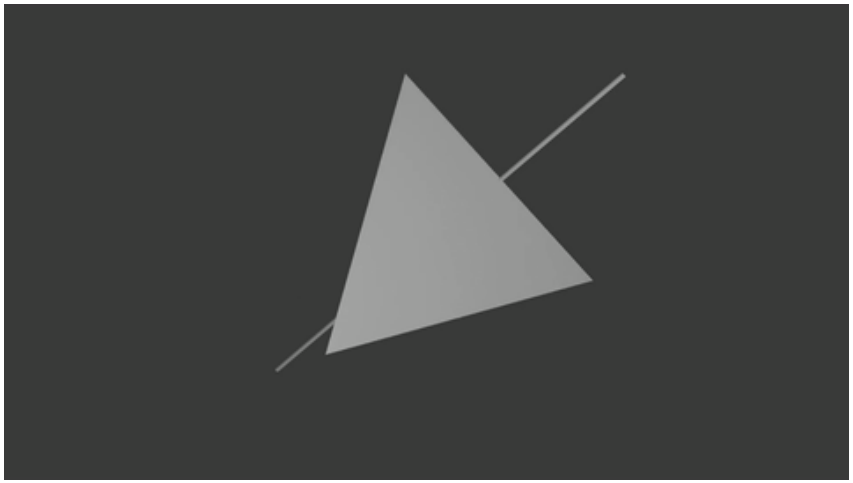
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

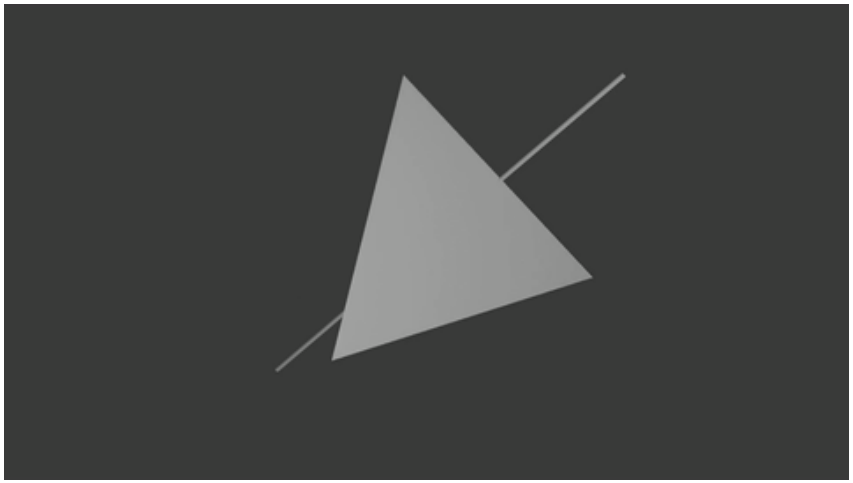
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

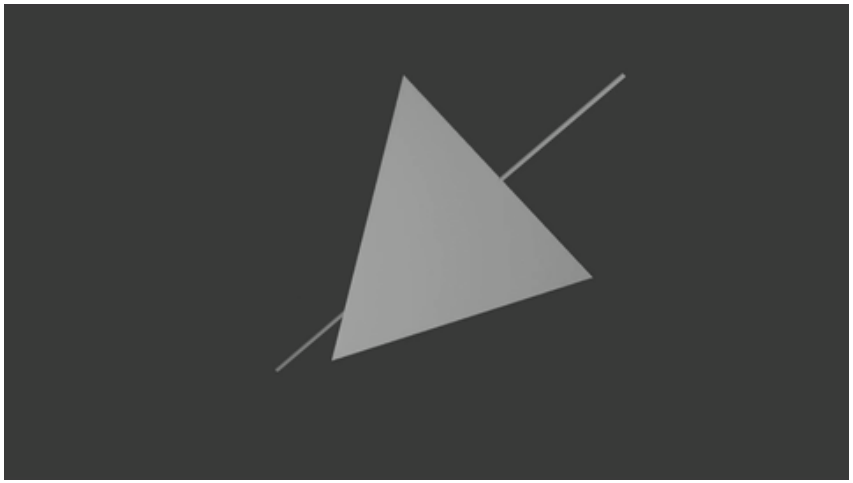
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

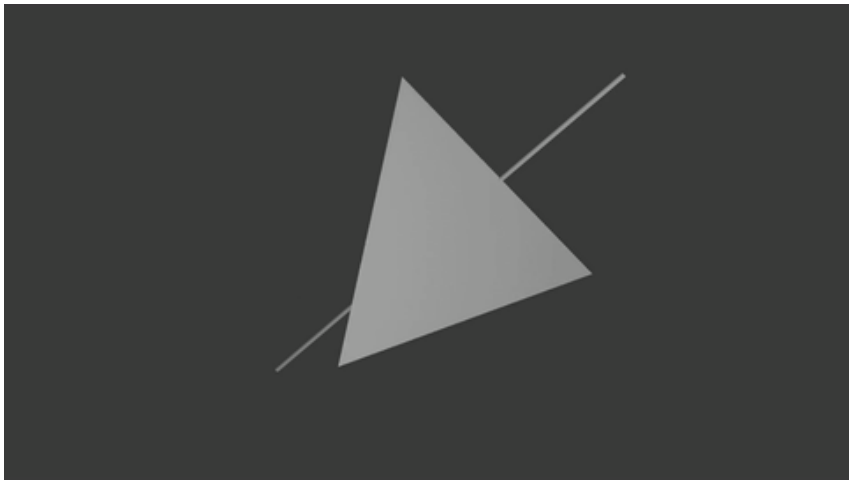
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

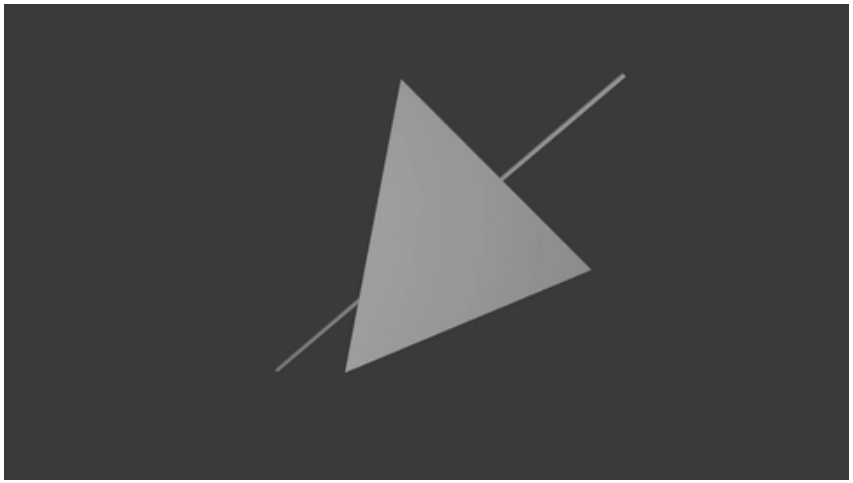
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

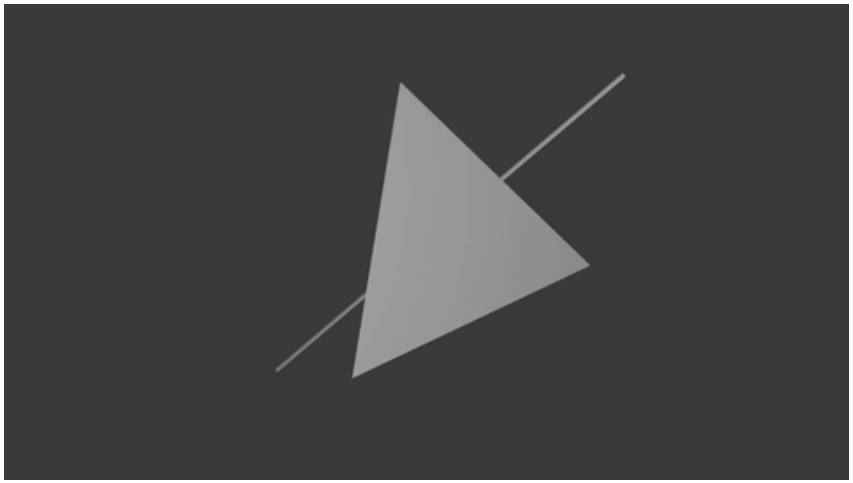
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

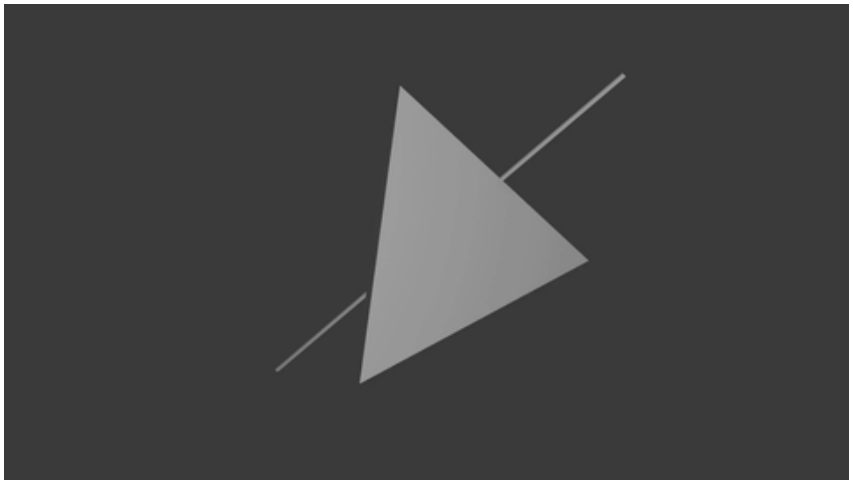
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

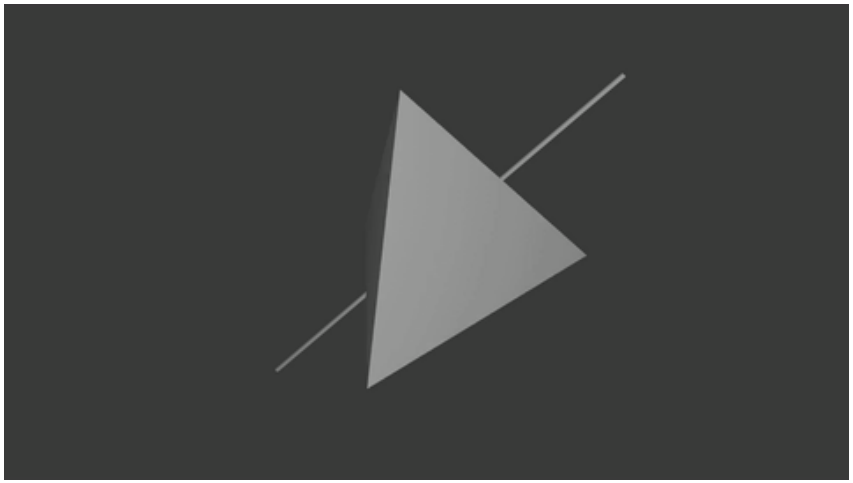
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

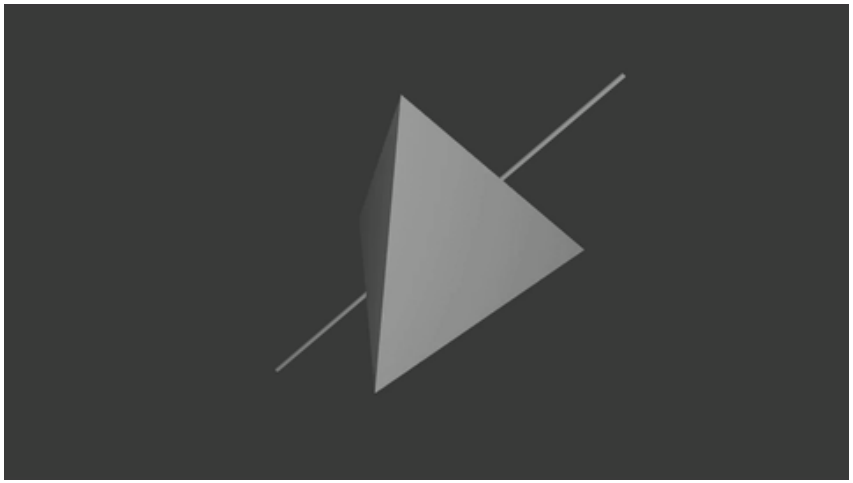
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

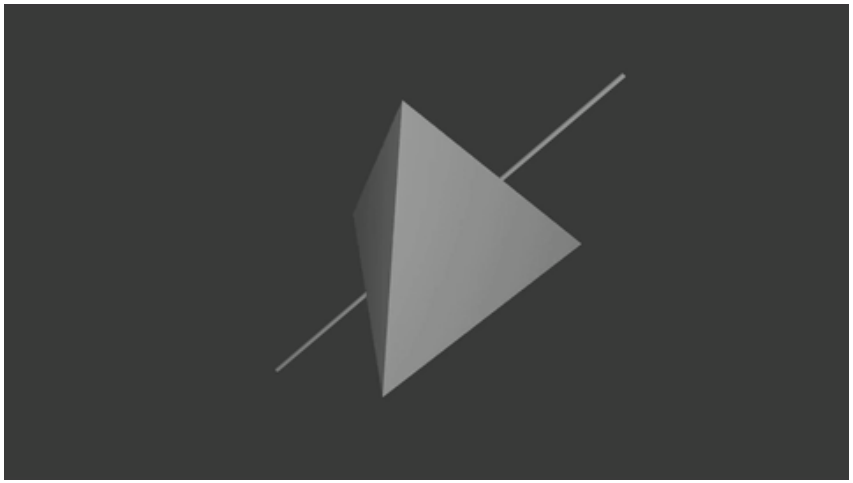
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

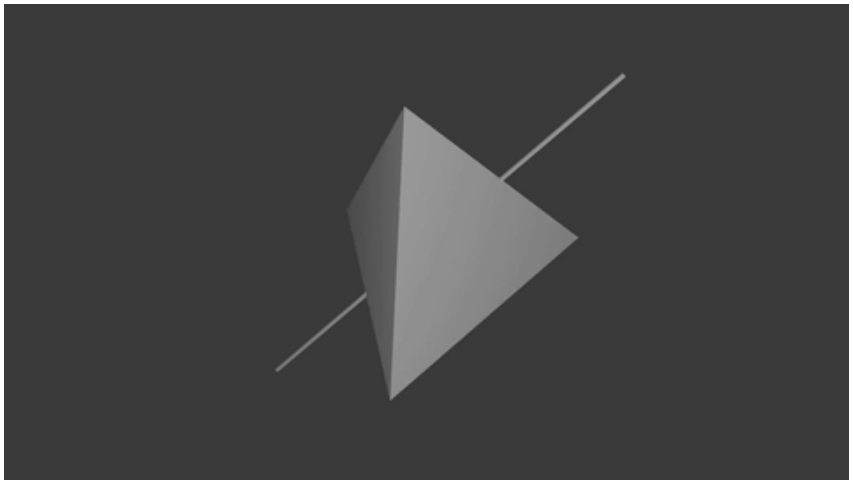
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

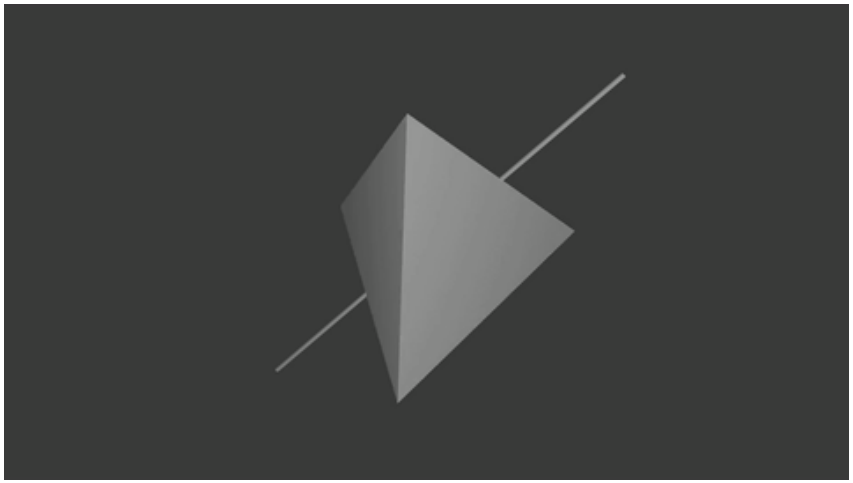
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

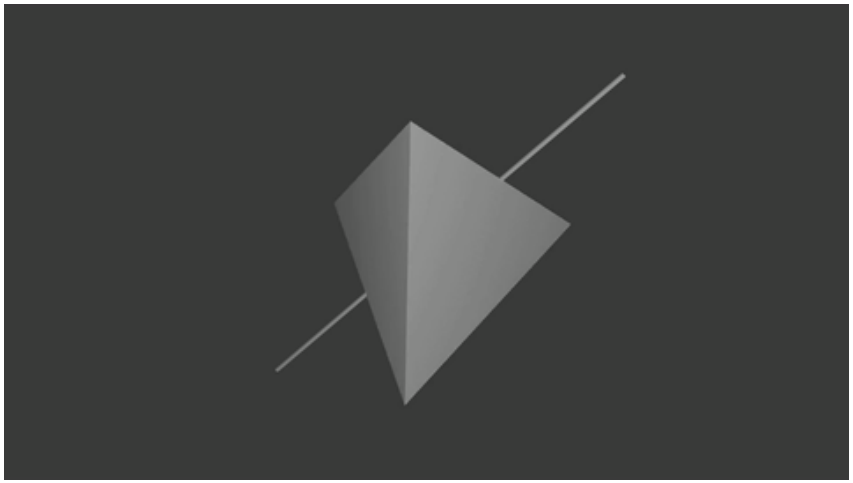
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

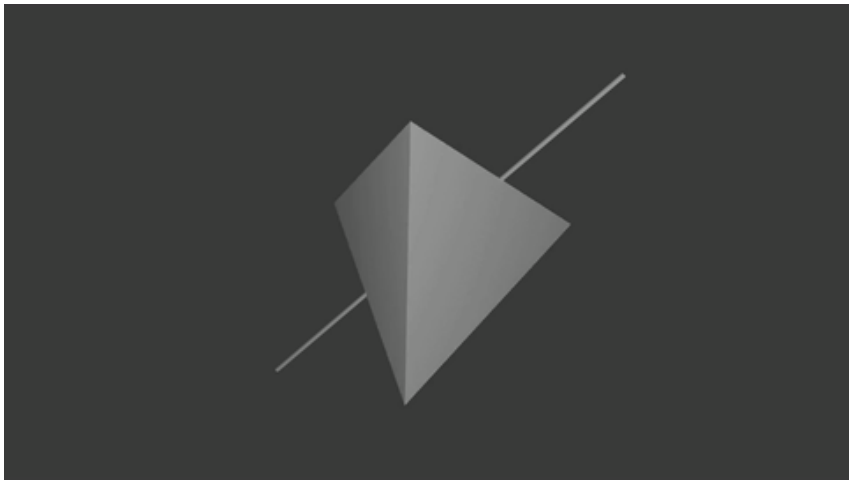
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

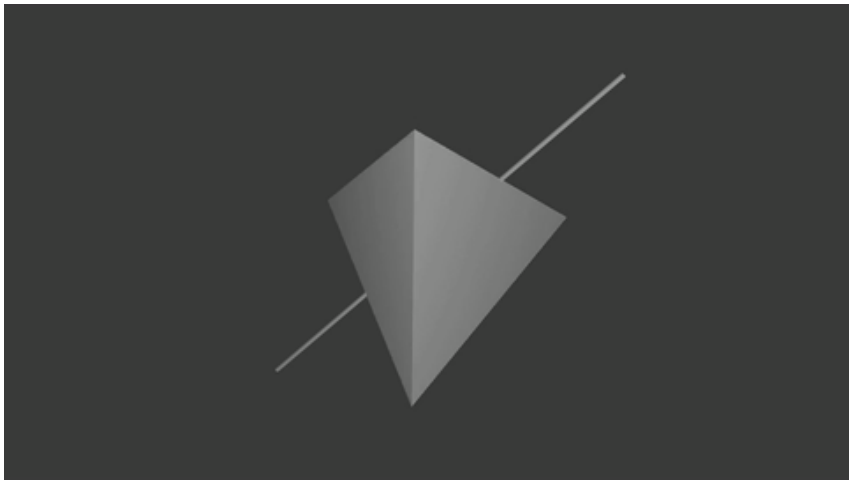
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

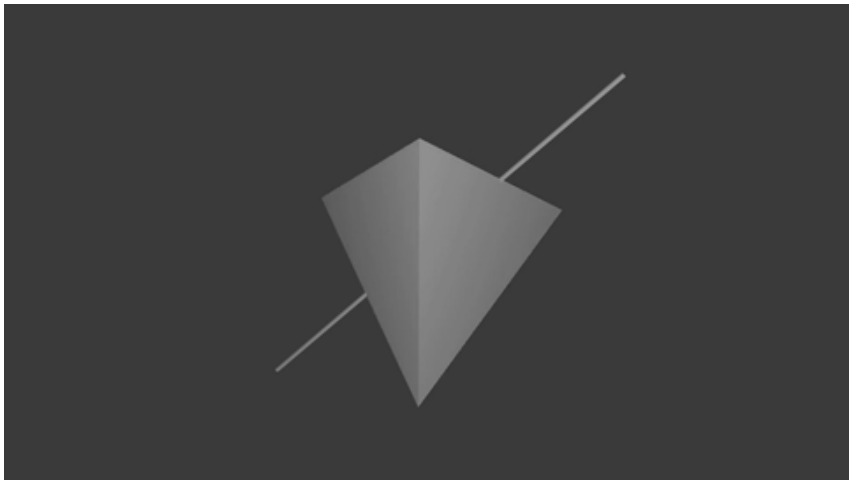
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

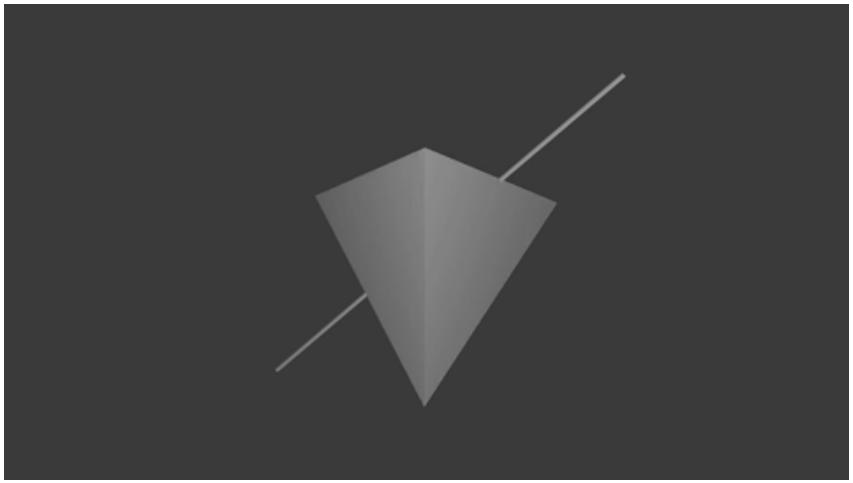
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

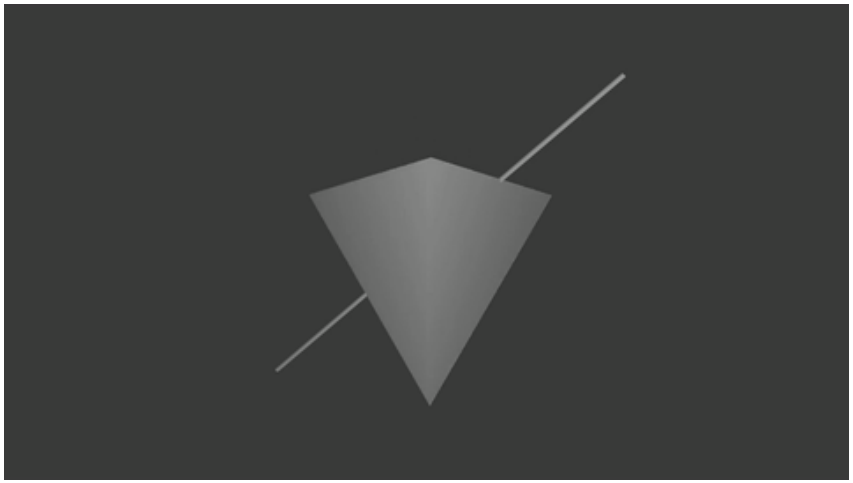
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

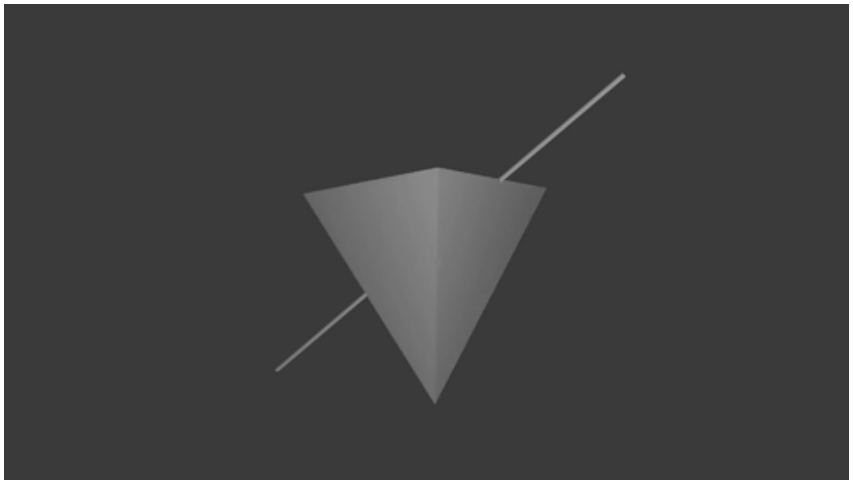
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

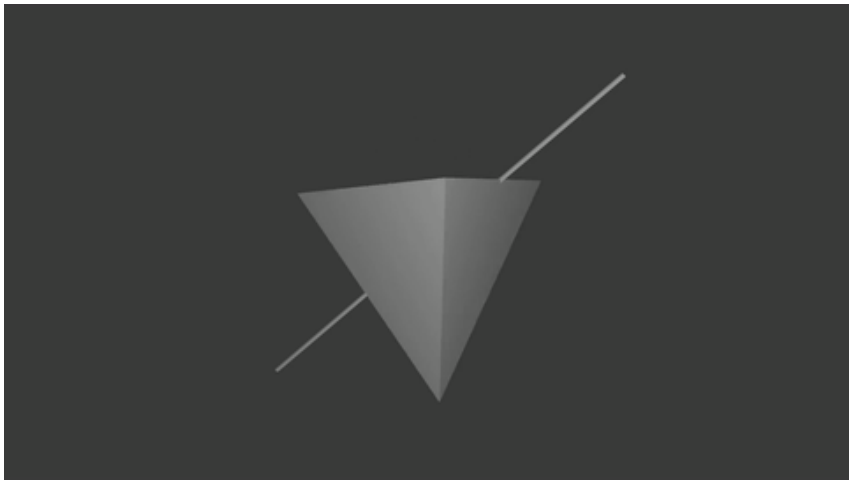
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

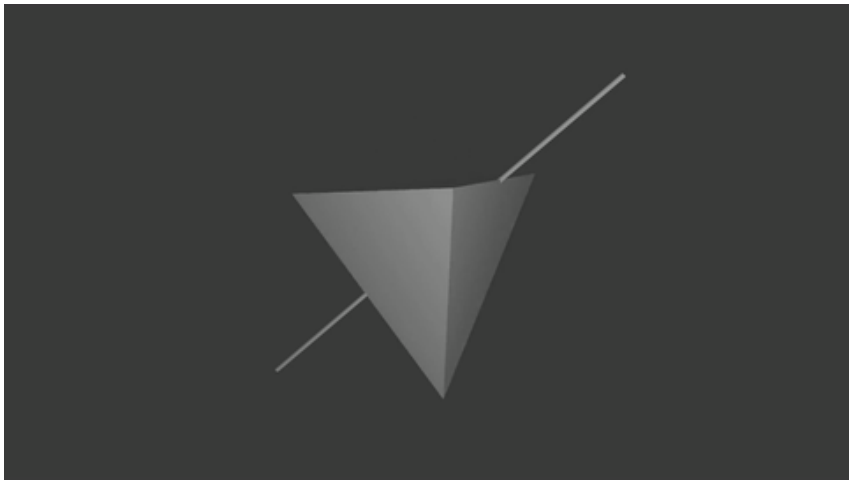
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

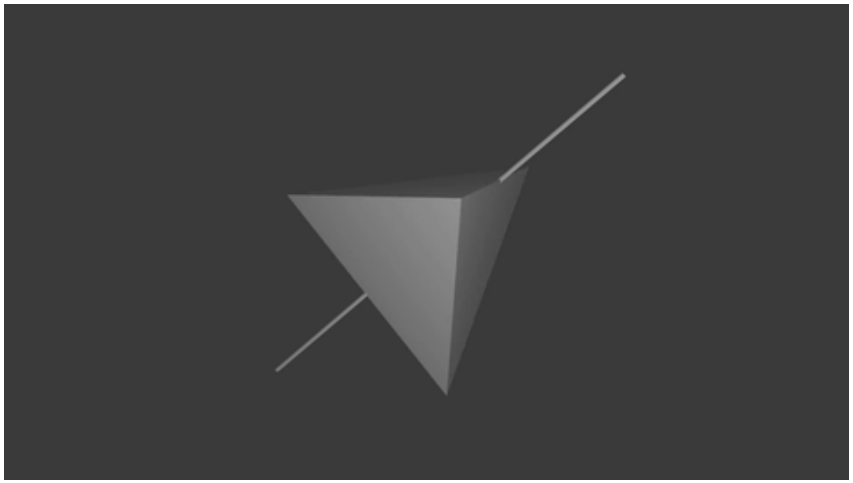
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

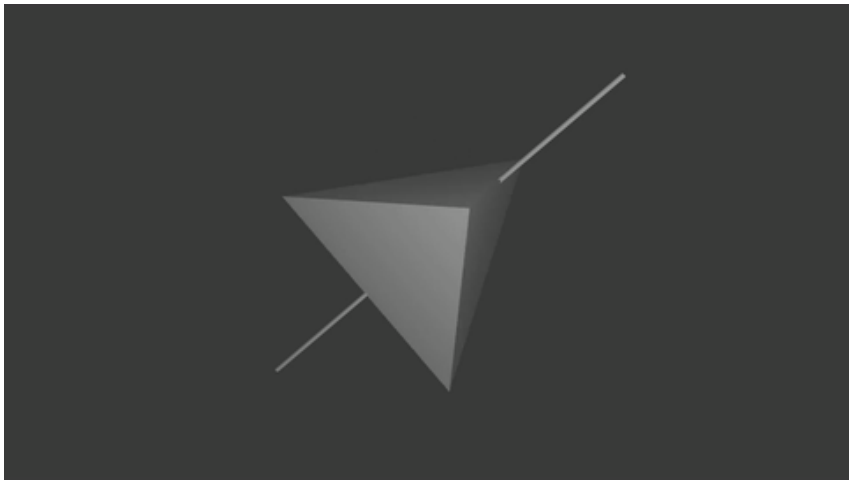
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

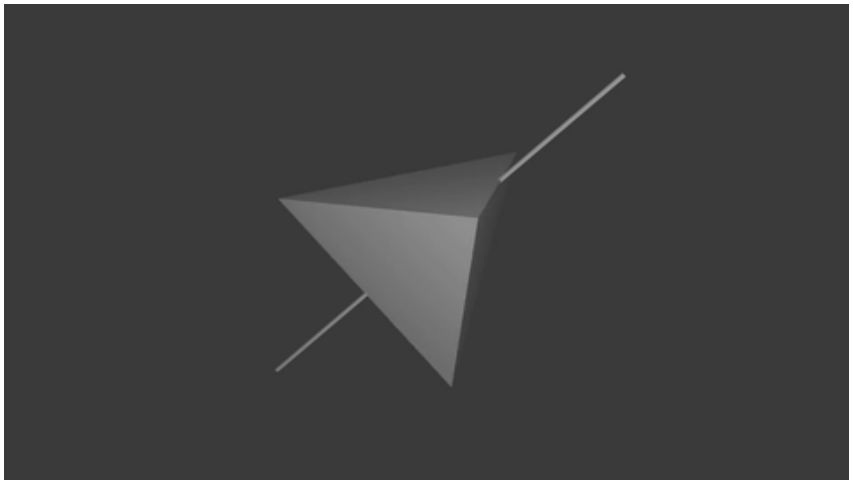
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

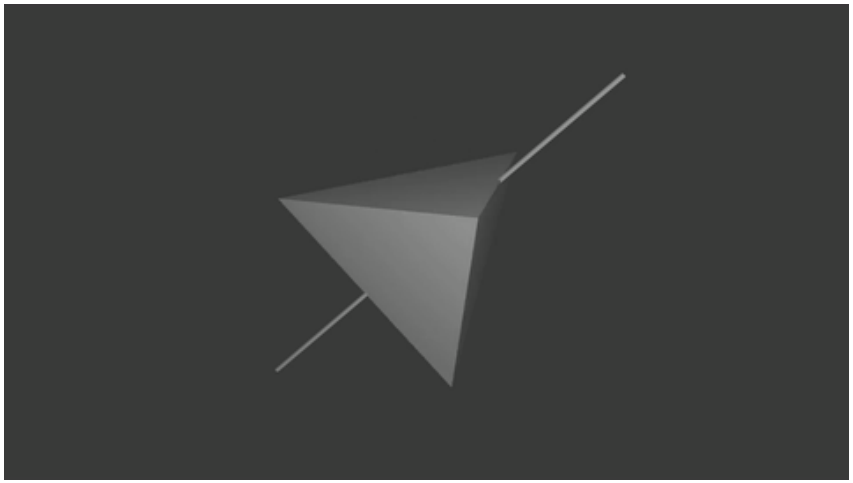
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

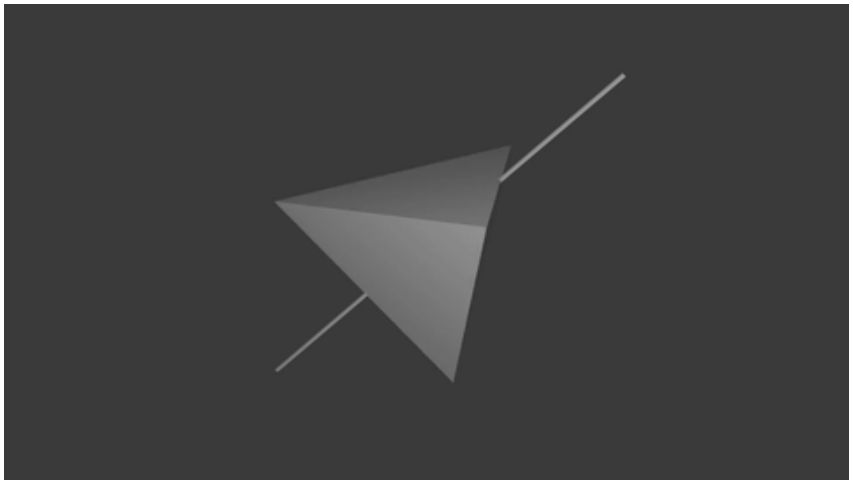
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

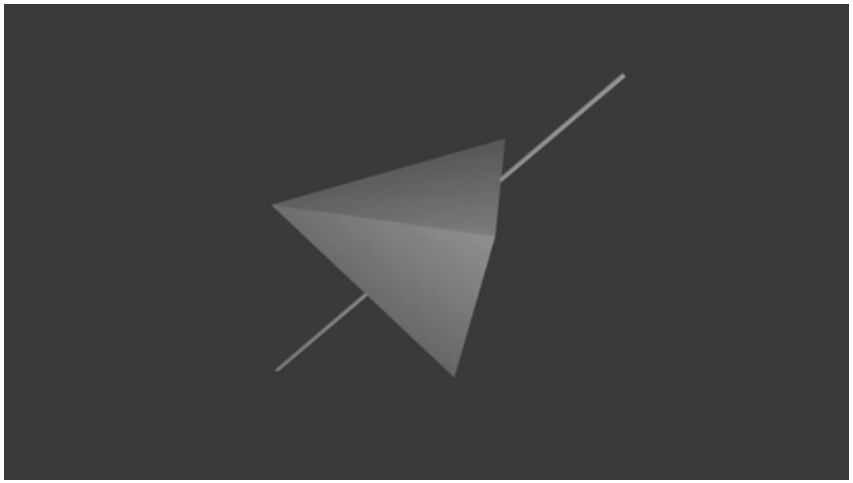
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

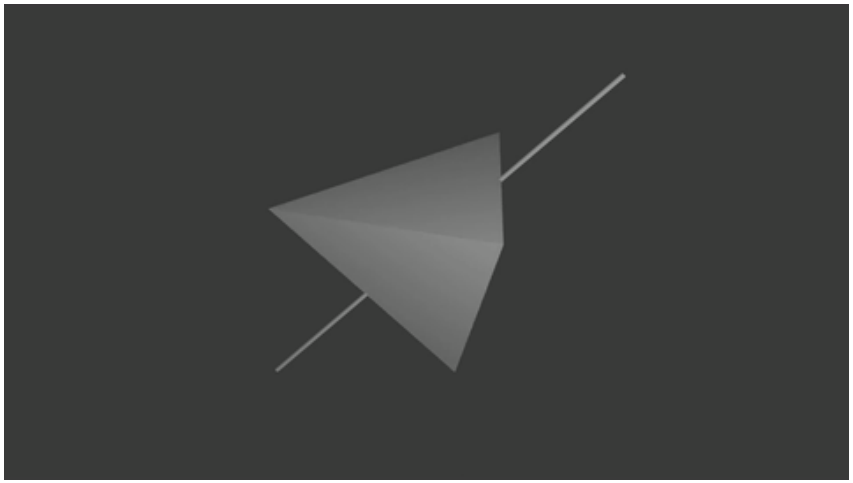
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

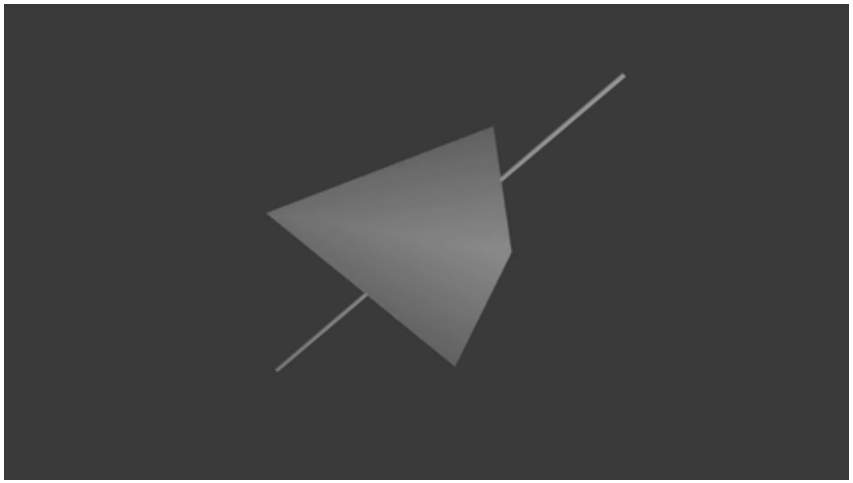
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

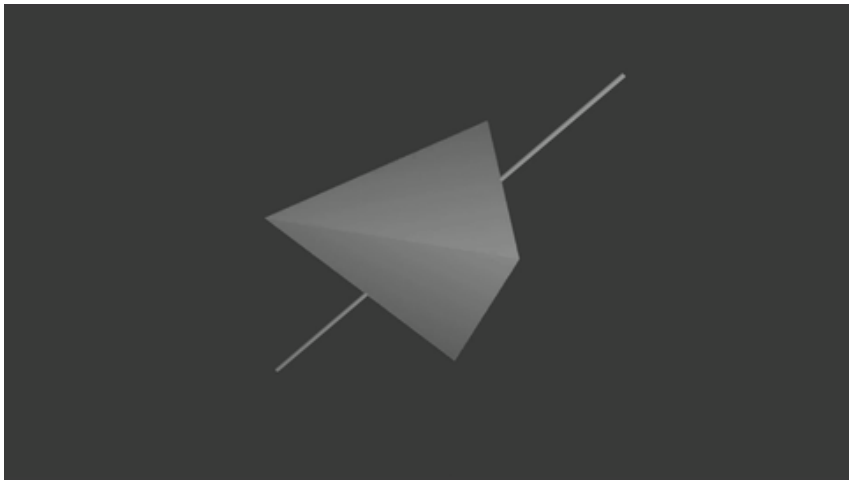
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

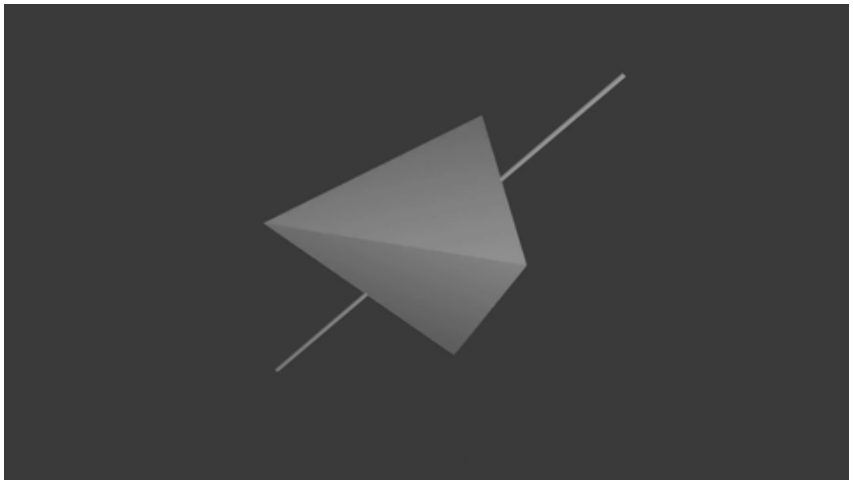
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

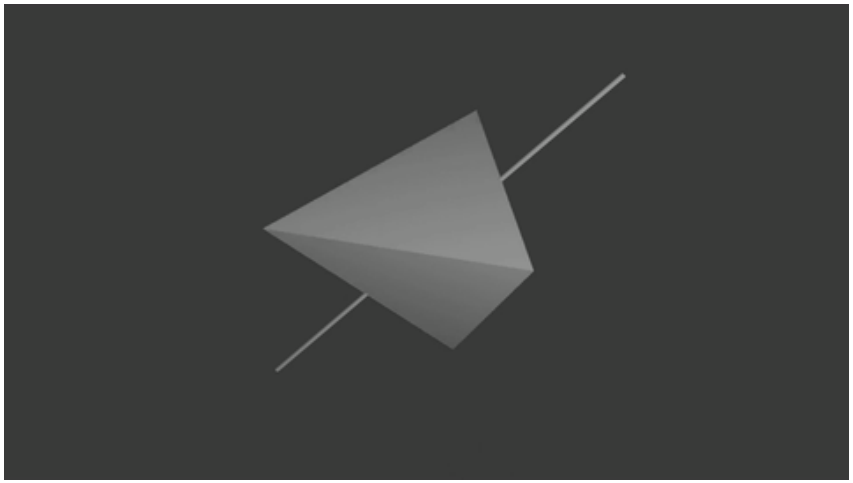
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

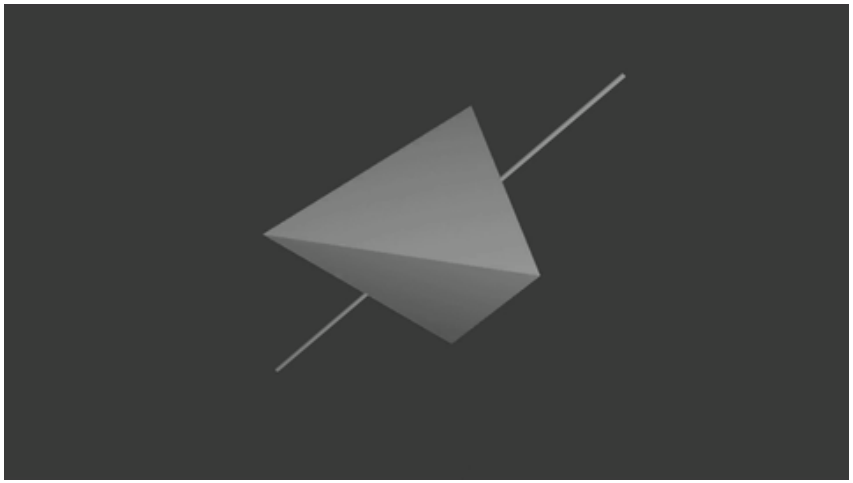
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

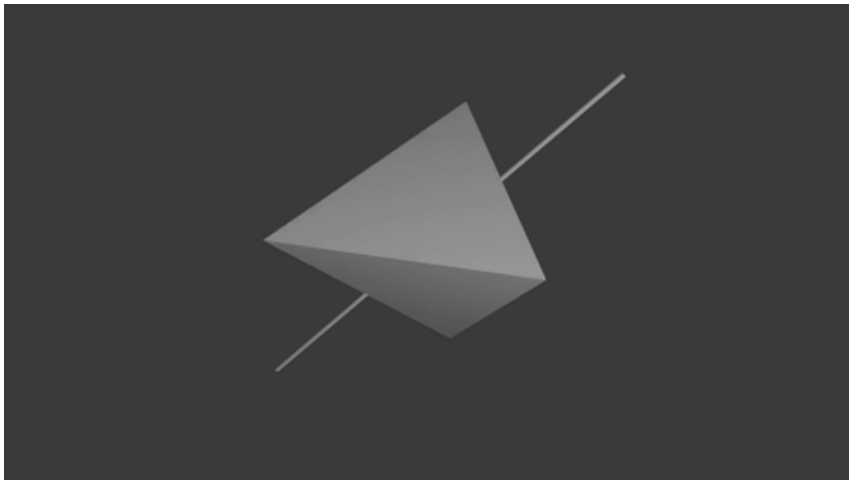
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

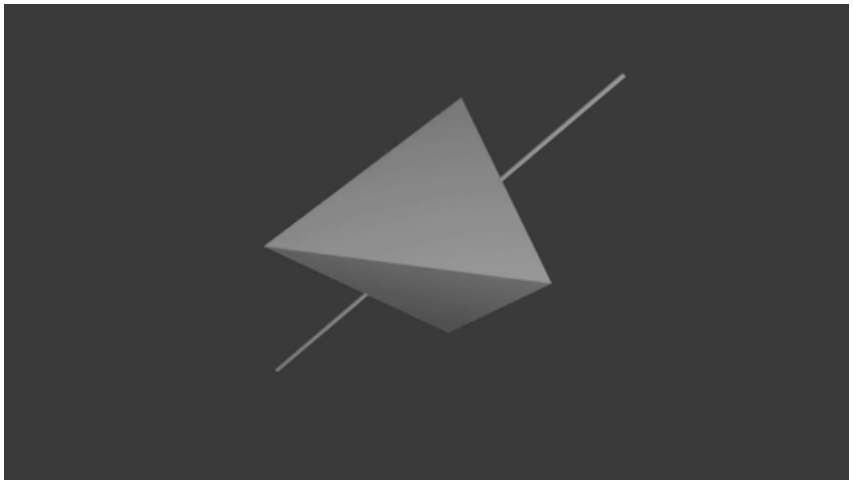
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

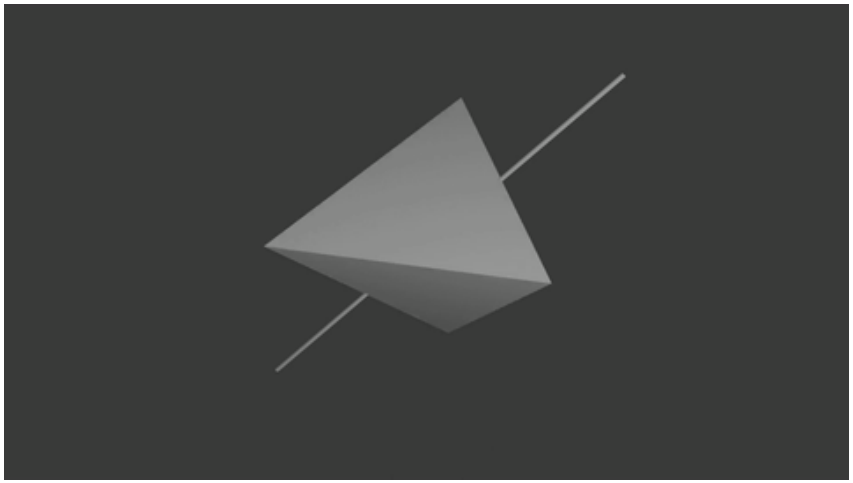
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

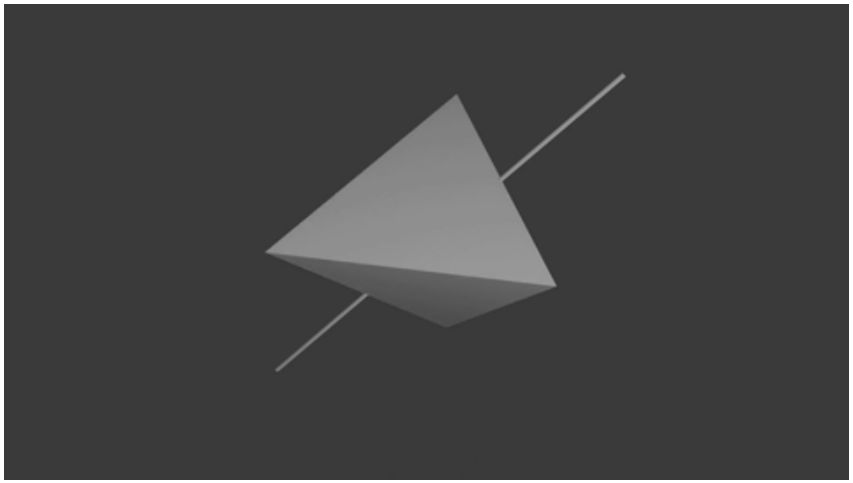
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

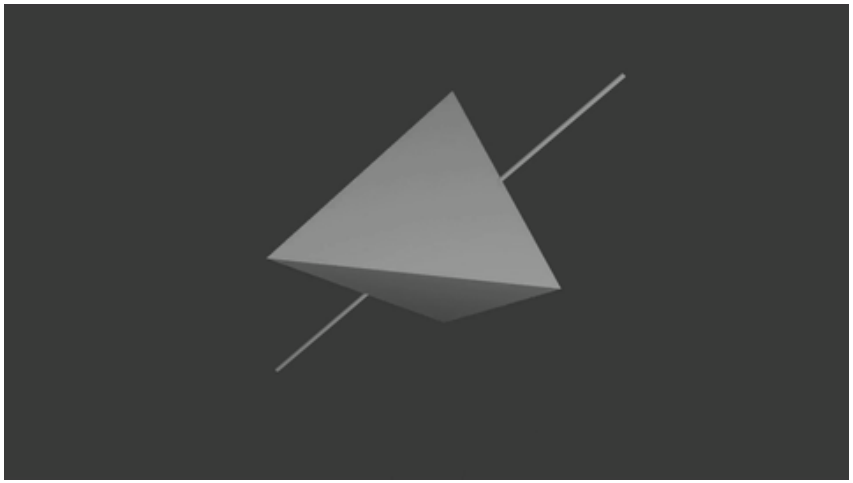
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

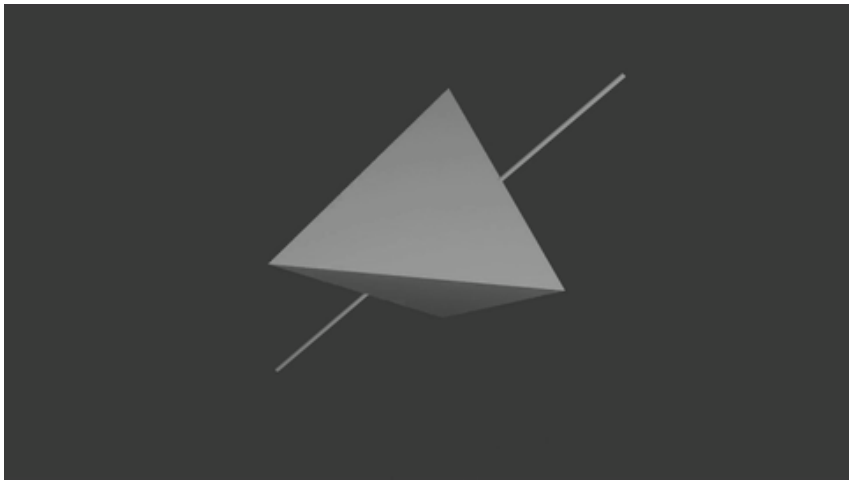
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

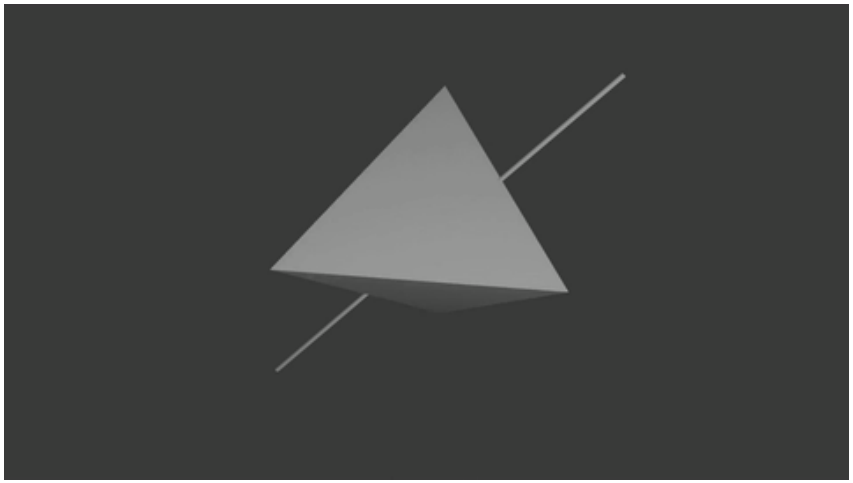
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

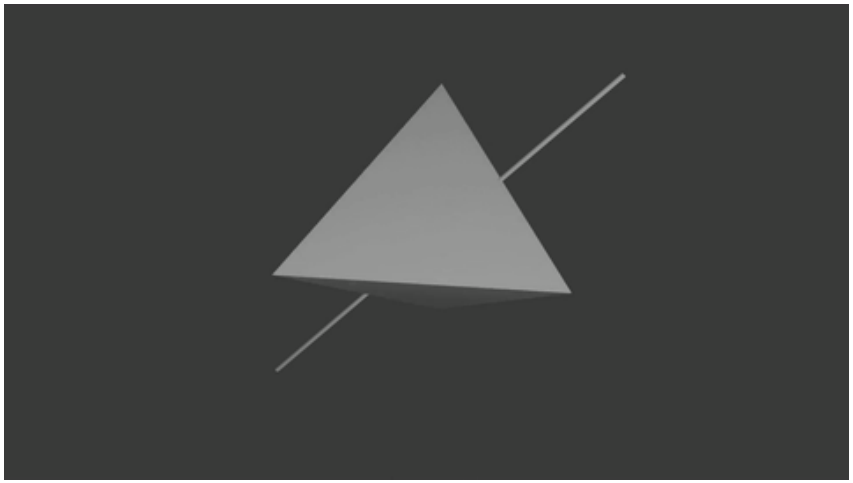
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

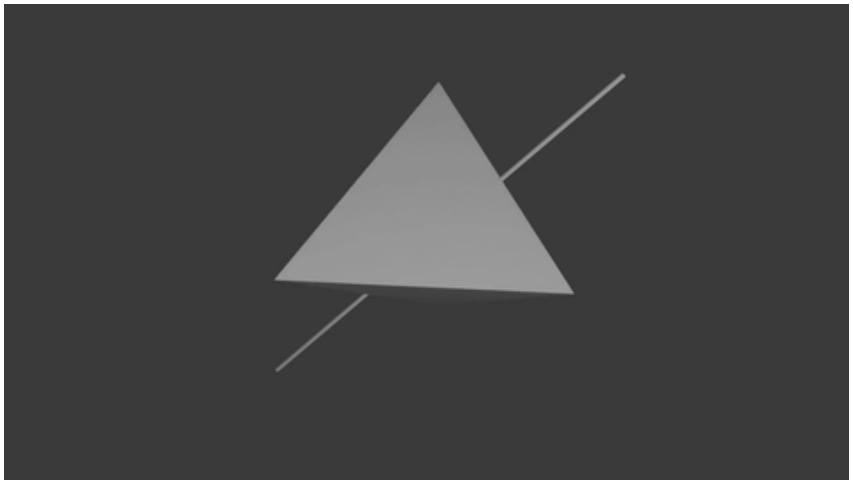
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

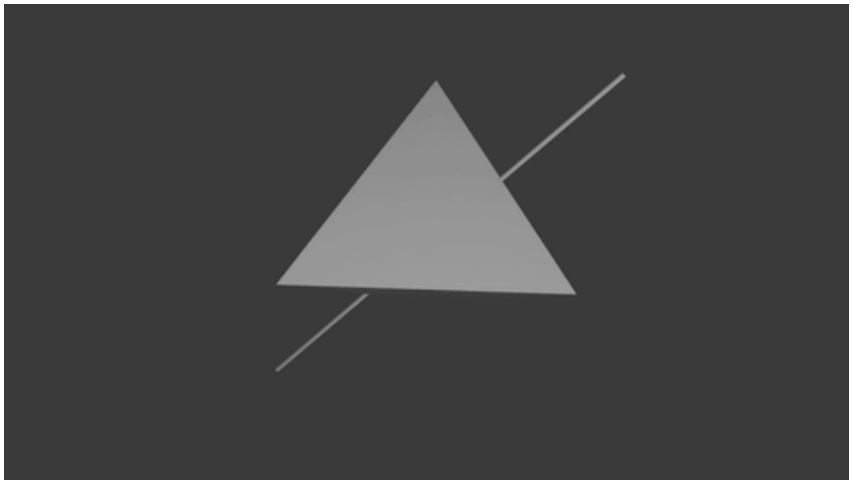
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

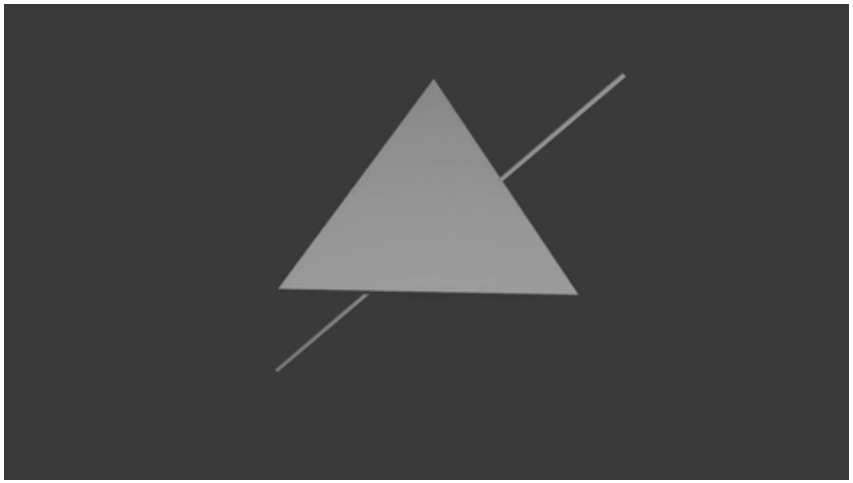
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

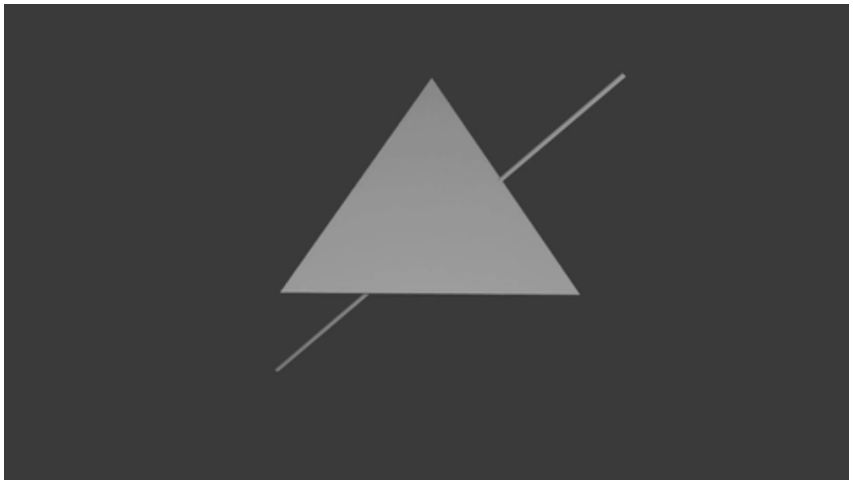
E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no Tetraedro

E com o eixo M, tudo que podemos fazer é rotacionar o tetraedro em um angulo π ao seu redor, para alcançar as mesmas condições de simetria.
Além de M existem outros 2 eixos como ele, que passam pelo meio de dois cantos opostos.



Animação: Rotação de π ao redor do eixo M.
(Animação autoral)

Simetria no tetraedro

Por tanto, existem 12 simetrias rotacionais para um tetraedro, contando com seu estado original. Porém, se a reflexão é permitida, esse nume dobra, um padrão que se repete para qualquer forma geométrica.

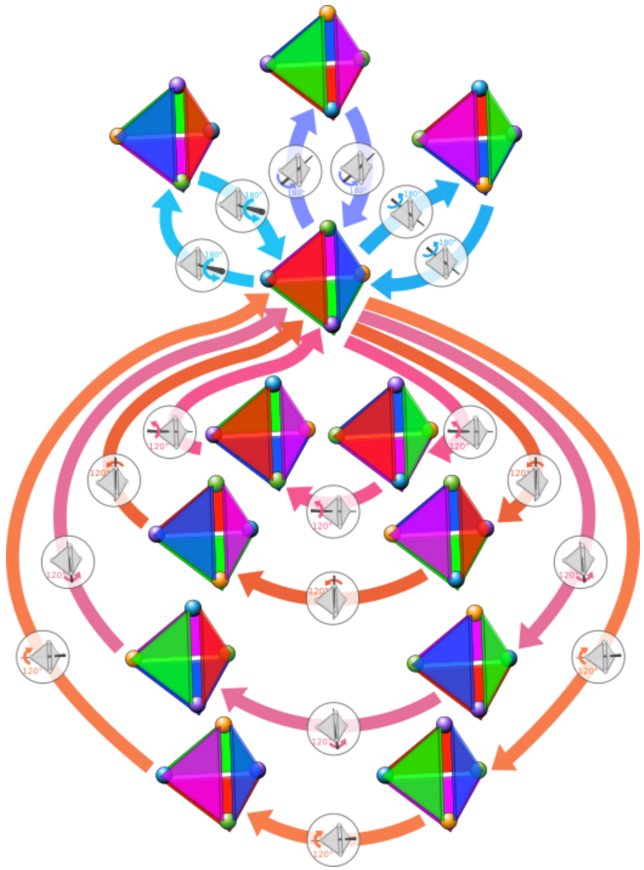


Figura: Todas as rotações de um tetraedro, sem utilizar reflexões. (debivort, 2006)

Simetria na Bipirâmide Triangular

Uma bipirâmide triangular é a forma geométrica que se obtém ao unir dois tetraedros pela base. Para analisar essa simetria, utilizaremos o eixo K, que passa por vértices opostos e apresenta as rotações de $2\pi/3$ e $4\pi/3$ ao seu redor, e T, que passa pelo centro de um canto e um vértice oposto a ele, com uma única rotação de π.

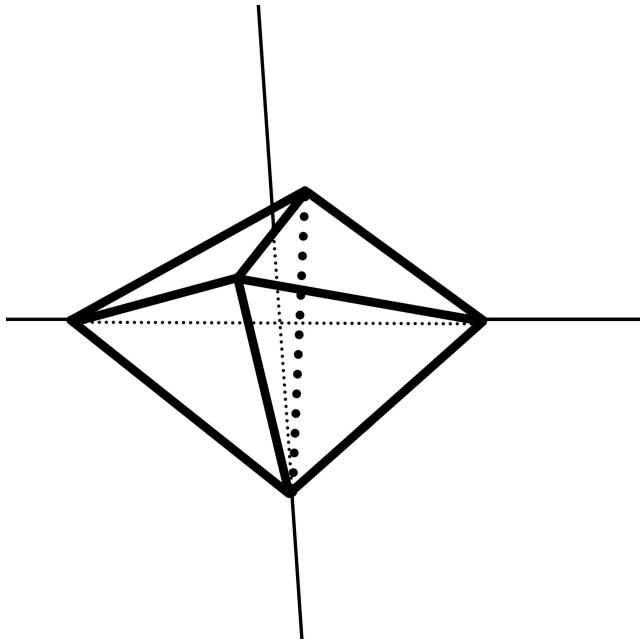


Figura: Bipirâmide triangular com os eixos K, na horizontal, e T, na vertical. (Valentini, Pietra)

Simetria na Bipirâmide Triangular

Agora, para encontrar todas as simetrias rotacionais desta figura, chamamos a rotação de $2\pi/3$, no sentido anti-horário, ao redor de K de r e chamamos a rotação de π ao redor de T de m. Por completude, também nomearemos o estado original, ou rotação identidade, da figura de e.

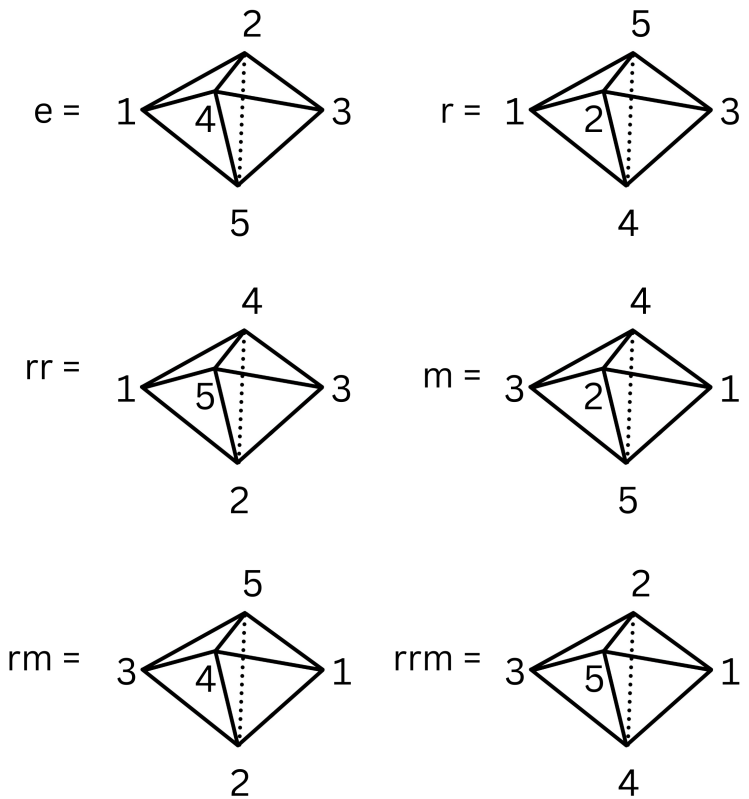


Figura: Cada vértice foi numerado de 1 a 5 para possibilitar o acompanhamento da rotação. (Valentini, Pietra)

Simetria na Bipirâmide Triangular

Podemos observar que ao fazer a rotação rr obtemos o mesmo resultado que ao fazer a rotação r no sentido horário, chamaremos essa rotação de r^{-1}, por tanto:

$$rr = r^{-1} \tag{3.1}$$

Também podemos perceber que ao aplicar r três vezes obtemos e, o mesmo acontece ao aplicar m duas vezes.

$$rrr = e \tag{3.2}$$

$$mm = e \tag{3.3}$$

Concluímos então que,

$$rrr = mm \tag{3.4}$$

Referências


Armstrong, M. A. (1988). *Groups and symmetry*. Springer. ISBN: 0387966757,9780387966755.


debivort (2006). *Tetrahedral symmetry*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahedral_symmetry (acesso em 30/07/2024).